

광 유도 가교 네트워크 기반 고신축성 유기 트랜지스터

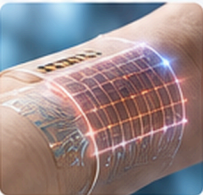
- 전하 수송을 보존하면서 용매·인장 변형에 대응하는 유기 반도체 채널 기술



적용분야 / 제품

유연한 미래를 만드는 신축성 유기 전자소자 기술

01 전자피부



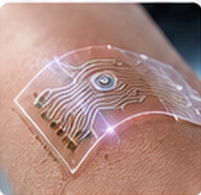
기계적 변형 환경에서 동작하는 신축성 센서 및 능동 회로

02 웨어러블 디스플레이



연신·굽힘 상태에서 구동 가능한 플렉시블·신축성 디스플레이 회로

03 바이오 인터페이스



피부 및 생체 조직과 접촉하는 유연 전자소자의 신호 처리부

시장현황

글로벌 플렉시블 전자소자 시장



2024~2030년
연평균 **13.6%**
성장 전망

2030년 시장규모
66.1
십억 달러
(USD Billion)

출처: Flexible Electronics Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Material, End User and Geography (2024)

기술개요

공액 전도성 고분자와 탄소·할로젠 결합을 갖는 실록산계 가교제를 혼합한 **광 유도 가교결합성 조성물**

자외선 조사로 라디칼 공유결합 기반 3차원 가교 네트워크를 형성하여 유기 반도체층의 **내용제성과 기계적 안정성 확보**

가교 유기 반도체 채널, 매설형 AuNPs/AgNWs 전극 및 이온겔 게이트 절연층을 결합한 **탐-게이트 신축성 트랜지스터 제조 공정**

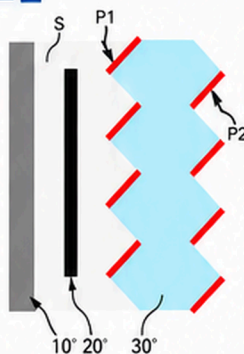
핵심 차별성

절연성 엘라스토머를 과량 혼합하는 방식 대신 소량의 실록산계 가교제를 전도성 고분자와 화학적으로 결합하여 전하 수송 경로의 **회색을 억제**

광 조사만으로 유기 반도체층 내부에 비가역적 3차원 공유결합 **네트워크**를 형성하여 후속 유기 용매 공정에 대한 **박막 안정성 확보**

실록산 가교 사슬의 탄성 스킵폴드와 전도성 고분자 결정 도메인의 결합을 통해 인장 변형 시 결정 구조와 전하 수송 경로의 연속성 보존

대표도면



기술 경쟁력

기존기술 한계

- 기존 단순 물리 블렌딩 방식은 절연성 성분에 의해 공액 고분자 도메인과 전하 수송 경로가 희석되어 이동도 및 온/오프 전류비가 저하될 수 있음
- 가교 구조가 없는 유기 반도체층은 상부 절연층·전극 적층 과정의 유기 용매에 의해 용해되거나 탈락될 수 있으며 반복 인장 시 균열과 상분리가 발생할 수 있음

기술적 우위

- 클로로포름 풀러닝 후에도 공액 고분자 흡광도 잔존 마진을 초기 대비 90% 이상 유지하고, 100% 인장 조건에서 결정 도메인 크기 변화를 제한하는 구조 안정성
- 실시에 기준 가교형 소자는 온/오프 전류 점별비 $10^4 \sim 10^5$ 수준과 이동도-체적 정전용량 곱 $6.5 \text{ F} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 이상을 나타내며, 단순 SEBS 블렌드 대비 전하 수송 성능 저하를 완화

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
가교결합성 조성물, 이를 포함하는 유기 반도체층을 갖는 신축성 트랜지스터 및 그 제조방법	10-2026-0115526	2026.06.24